

PRÁCTICA 3 : *Gestión del Tiempo en Ada*

OBJETIVOS:

1. Conocer y saber utilizar **paquetes predefinidos** de Ada para la **gestión del tiempo**.
2. Implementar **tareas periódicas** en Ada y entender la diferencia que existe entre la ejecución de una tarea periódica utilizando la sentencia ***delay*** o utilizando ***delay until***.

PERIODO RECOMENDADO PARA SU REALIZACIÓN: ½ semana

ENUNCIADO: Tarea periódica para un cronómetro.

Al proyecto implementado en la práctica 2, hay que añadir el funcionamiento del cronómetro (contador de segundos) situado en la parte superior derecha de la ventana de la aplicación, que deberá mostrar el tiempo transcurrido desde el inicio de la ejecución del programa.

PASO 1: Funcionamiento del cronómetro

Crea un nuevo paquete en tu proyecto e incluye en él un tipo tarea que implemente el comportamiento de una tarea periódica con una frecuencia de activación de un segundo, utilizando el paquete predefinido **Ada.Calenda**r.

En cada activación de esta tarea, debes calcular el número de segundos transcurridos desde la hora de inicio de la ejecución de la tarea periódica hasta el instante actual, y visualizar en el cronómetro el valor de dicho tiempo transcurrido.

Para visualizar dicho valor, debes utilizar el procedimiento ***pkg_graficos.Actualiza_Cronometro***, que lo mostrará en el cronómetro con una precisión de milésimas de segundo.

Con el funcionamiento de este cronómetro pretendemos observar en qué instantes se activa la tarea periódica, comprobando si lo hace exactamente cada segundo.

Para iniciar el cronómetro, añade en el body del paquete donde declaras las tareas de los aviones, una sección begin donde debes incluir la creación dinámica de la tarea cronómetro.

PASO 2: Usar el paquete Ada.Real_Time

Prueba también el funcionamiento del cronómetro usando el paquete Ada.Real_Time. Para ello, implementa otro tipo tarea similar al que usa Ada.Calendar.

Añade la creación dinámica de esta nueva tarea junto con la anterior, y comenta la sentencia de la creación de la tarea cronómetro que usa Ada.Calendar, ya que en cada ejecución del sistema sólo se deberá activar una de las dos tareas para el cronómetro.

De esta forma, aprenderás a manejar ambos paquetes, aunque no observarás diferencias en la ejecución, ¿por qué?.



PASO 3: *delay until* vs *delay*

Vamos a utilizar cualquiera de las dos tareas cronómetro para entender la diferencia de implementar una tarea periódica usando la sentencia ***delay until*** frente a usar la sentencia ***delay***, y así comprobar cuál es la forma correcta de implementar las tareas periódicas.

Para ello, ejecuta la tarea sustituyendo la sentencia *delay until* (puedes ponerla de momento entre comentarios) por la sentencia "*delay 1.0;*" y compara la diferencia que se aprecia en el cronómetro.

1. ¿Qué diferencia aprecias entre las ejecuciones que usan *delay until* y las que usan *delay*?
2. ¿A qué es debido esa diferencia?